

MODÉLISATION DE L'ÉCOULEMENT D'UN FLUIDE

Exercices

Exercice 1: Comprendre le déplacement vertical des poissons

Pour se déplacer verticalement, les poissons utilisent leurs vessie natatoire : il s'agit d'une poche plus ou moins remplie de gaz. C'est elle qui détermine la profondeur à laquelle le poisson flotte dans l'eau.

1. Citer la grandeur physique qui varie quand un poisson gonfle ou dégonfle sa vessie natatoire.
2. Établir le bilan des forces s'exerçant sur un poisson immobile à la profondeur h et prédire le sens du mouvement si le poisson gonfle sa vessie natatoire.

Exercice 2: Calculer une norme

Une barque flotte grâce à la poussée d'Archimède.

1. Calculer la norme de la poussée d'Archimède qui s'exerce sur la barque dont la partie immergée a un volume $V = 2,0 \text{ m}^3$.
2. Expliquer qualitativement l'origine de la poussée d'Archimède.

Exercice 3: Calculer un débit volumique

Un robinet ouvert laisse couler 1,5 L d'eau par minute. L'aire de la section du jet en sortie de robinet vaut $S = 1,0 \text{ cm}^2$.

1. Exprimer puis calculer le débit volumique du jet.
2. Exprimer puis calculer la vitesse d'écoulement de l'eau en sortie du robinet.

Exercice 4: Calculer une dépression

Un écoulement horizontal d'air est initialement à la vitesse $v_1 = 5,0 \text{ m s}^{-1}$ dans une section droite de conduit d'aire $S_1 = 2,0 \text{ cm}^2$. Suite à un étranglement, la section droite de la seconde partie du conduit a une aire $S_2 = 1,0 \text{ cm}^2$.

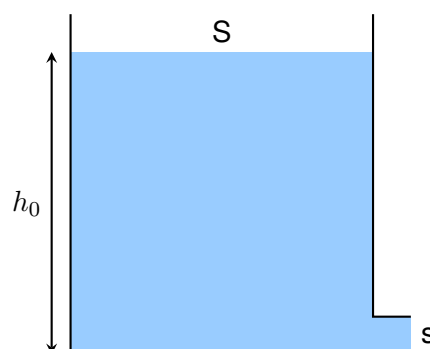
Donnée : $\rho_{\text{air}} = 1,2 \text{ kg m}^{-3}$

1. Exprimer puis calculer la vitesse v_2 de l'écoulement de l'air dans la seconde partie du circuit.
2. Exprimer puis calculer la dépression $P_1 - P_2$ résultant de ce changement de section?

Exercice 5: Calculer une vitesse d'éjection de vidange

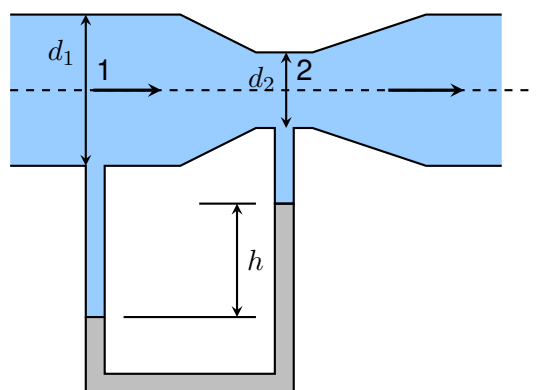
La vidange d'un réservoir d'eau est représenté ci-après. La section de l'ouverture de vidange s est très petite devant la surface libre S du liquide, ce qui permet en première approximation de supposer la surface libre du liquide immobile.

- Exprimer puis calculer la vitesse d'écoulement du liquide par la section s pour $h_0 = 1,0 \text{ m}$.



Exercice 6: Tube de Venturi

Sur un tube de Venturi, un tube en U contenant du mercure Hg est branché entre deux positions 1 et 2. De l'eau traverse le tube avec un débit volumique D_V . Dans la direction perpendiculaire à l'écoulement horizontal de l'eau dans le tube, les fluides sont statiques.



Données :

- Masses volumiques : $\rho_{\text{Hg}} = 13\,550 \text{ kg m}^{-3}$; $\rho_{\text{eau}} = 1\,000 \text{ kg m}^{-3}$.
 - Diamètres des sections : $d_1 = 10 \text{ mm}$; $d_2 = 5,0 \text{ mm}$.
1. Exprimer puis calculer la différence de pression entre les positions 1 et 2, en fonction de la différence de niveaux h , puis en fonction du débit volumique du fluide D_V .

- Exprimer puis calculer le débit volumique D_V du fluide en fonction de la différence de niveaux h mesurée dans le tube en U.

Exercice 7: Siphon

Pour vider partiellement un réservoir parallélépipédique contenant de l'eau, on utilise un siphon qui est un tube de section d'aire constante s . On note Σ l'aire de la section du réservoir. Soient A le point d'entrée du siphon, B le point le plus haut du siphon, C un point à la sortie du siphon et D un point de la surface libre dans le réservoir. La surface libre dans le réservoir et l'extrémité C du siphon sont à la pression atmosphérique P_a . L'origine des ordonnées est au fond du réservoir.

Données :

- $z_A = 5,0 \text{ cm}$; $z_B = 70 \text{ cm}$; $z_C = -10 \text{ cm}$; à l'instant initial : $z_D = 60 \text{ cm}$.
 - $\Sigma = 1,0 \text{ m}^2$
 - $s = 1,0 \text{ cm}^2$
- En considérant que $s \ll \Sigma$, comparer les vitesses d'écoulement de l'eau au point D et au point C .

- Calculer la vitesse d'écoulement de l'eau à la sortie du siphon. En déduire une condition pour que le fluide s'écoule.
- Calculer les pressions P_A et P_B dans l'eau aux points A et B .
- En déduire ce qu'il faut faire pour amorcer le siphon? La hauteur du point B peut-elle être quelconque ?

